«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы
2024-2025 оқу жылына жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларының биология пәнінен 7-сыныпқа арналған республикалық олимпиадасының қорытынды кезеңіне тапсырмалар

Құрметті қатысушылар!

Олимпиаданың ұзақтығы 3 сағатты құрайды.

Максималды балл: 30.

Бұл олимпиаданың форматы Халықаралық биология олимпиадасынан (IBO) шабыт алған, бірақ жеңілдетілген нұсқада ұсынылады. Мұндағы тапсырмалар зейін мен логикалық ойлауды талап етеді, әрі мәтінде кейде жауап беруге қажеттіден де артық ақпарат беріледі.

Тапсырмалардың кейбір элементтері ойдан шығарылған болуы мүмкін, әсіресе организмдердің атаулары немесе жағдайлары контекстінде — бұл нақты білімді ғана емес, биологиялық принциптер туралы түсінігіңізді тексеру үшін арнайы жасалған.

Контекстпен танысып болған соң, тұжырымдарға жылдам өтіңіз. Бұл күш-қуатыңызды үнемдеп, келесі тапсырмаларға зейін қоюға көмектеседі.

Сәттілік тілейміз!

Тапсырма 1. Психрофильді диатомды балдырлар және жылу стрессі

Кіріспе

Психрофильді (суықты жақсы көретін) диатомды балдырлар мұздықты су қоймаларында тіршілік етеді; олардың фотосинтез аппараты төмен температураларға бейімделген. Көміртекті бекітетін негізгі фермент — RuBisCO (рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа) — суық ортада бейімделгіш қасиеттерге ие (мысалы, иілгіштіктің артуы) , бұл ферменттің каталитикалық белсенділігін мұз қату нүктесіне жақын температураларда сақтауға мүмкіндік береді. Алайда жаһандық температуралардың өсуімен мұздық экожүйелердегі еріген судың температурасы шамамен 2 °C-тан 6 °C-қа дейін жоғарылауы мүмкін, бұл суыққа бейімделген диатомдардың жылу оптимумынан асып кетуі ықтимал.

Терминдер

• **Жылу оптимумы** — фотосинтез жылдамдығы барынша жоғары болатын температура.

• **Каталитикалық тиімділік** (k_{cat}/K_m) — ферменттің айналым санының Михаэлис тұрақтысына қатынасы; психрофилдерде ол төмен температурада жоғары болады.

• **Қоректік заттардың ағыны** — мұздың еруі нәтижесінде экожүйеге түсетін еріген бейорганикалық нутриенттер (нитраттар, фосфаттар және т.б.).

• **Изоферменттер** — ферменттің баламалы түрлері; термостабильді изоферменттердің пайда болуы жоғары температураға бейімделуге ықпал етуі мүмкін.

Шарт

Қай тұжырымдар шын (T), ал қайсысы жалған (F) екенін анықтаңыз. Бір ғана жауап нұсқасын таңдаңыз.

1. 6 °C температуралы қоршаған орта диатомдардың жылу оптимумынан жоғары, бұл олардың өнімділігін төмендетеді.

2. Бұл штаммдағы RuBisCO ферменті 2 °C-та мезофильді диатомдардың RuBisCO-сымен салыстырғанда жоғары каталитикалық тиімділікке ие болуы ықтимал.

3. Қоректік заттардың ағынының артуы жылу стрессін ішінара теңгере алады, себебі ол қосымша ресурстармен қамтамасыз етеді.

4. Жаңа термотөзімді изоферменттерсіз диатомдар популяциясы мұздықтардың шегінуіне байланысты кеңейе береді.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 T 3 F 4 F

C. 1 T 2 F 3 T 4 F

D. 1 T 2 T 3 T 4 F

E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 2. AtNHX1 генін артық экспрессияландуының Aloe vera өсімдігінің марс жағдайындағы белгілеріне әсері

Кіріспе

Өсімдіктер тұздану стрессіне ұшырағанда иондық гомеостазды сақтау үшін әртүрлі физиологиялық және молекулалық стратегияларды қолданады. Модельді организм Aloe vera-да (Алоэ) вакуолярлы Na^+/H^+ антипортері AtNHX1 артық Na^+-ты вакуольге тасымалдап, цитозольдік Na^+ уыттылығын төмендетеді. AtNHX1 генінің артық экспрессиясы (OE) вакуольде натрийді жинау сыйымдылығын арттыру арқылы тұзға төзімділікті күшейтеді.

Марс симулятор-камерасында планета бетіне жақын жағдайлар жасалды:

• атмосфералық қысымның төмендігі (~0,6 кПа, Жердегі 101,3 кПа-мен салыстырғанда)

• CO_2-ге бай атмосфера (95 %)

• перхлораттарға бай топырақ (тотықтырғыш әрі уытты компонент)

• судың шектеулі болуы

Мұндай стрессорлар әсерінен өсімдіктер мына белгілерін өзгерте алады:

• лептесіктердің тығыздығы

• тамыр : сабақ арақатынасы

• жапырақтардың етжендігі

• абсциз қышқылының (ABA) концентрациясы — бұл фитогормон лептесіктің жабылуын және құрғақшылық не тұз стрессі кезінде стресс-жауап гендерінің экспрессиясын реттейді.

Жердегі жабайы типпен (WT) салыстырғанда, Марс жағдайындағы AtNHX1-OE өсімдіктерінде келесі белгілер қалай өзгереді деп болжайсыз: жоғарылайды (↑), төмендейді (↓) немесе өзгеріссіз қалады (=).

Шарт

1. Лептесіктердің тығыздығы
2. Тамыр : сабақ арақатынасы
3. Жапырақтардың етжендігі
4. ABA концентрациясы

Жауап нұсқалары

A. 1 ↑ 2 ↓ 3 = 4 ↓

B. 1 ↓ 2 ↑ 3 ↑ 4 ↑

C. 1 = 2 = 3 ↑ 4 ↓

D. 1 ↓ 2 ↓ 3 ↑ 4 ↑

E. 1 ↑ 2 ↑ 3 ↓ 4 =

Тапсырма 3. Ideonella sakaiensis-тің PET-ті ыдыратуы

Кіріспе

Пластикалық ластануы — синтетикалық полимерлердің, әсіресе полиэтилентерефталаттың (ПЭТ) төзімділігіне байланысты аса өзекті экологиялық мәселе. Кейбір бактериялар, соның ішінде *Ideonella sakaiensis*, ПЭТ-ті гидролиздеп, оны мономерлерге — терефтал қышқылына және этиленгликольге — ажырататын ПЭТаза ферментін түзеді. *pet* гені ПЭТаза-ны кодтайды; Δpet (knock-out) штамы бұл белсенділіктен айырылған.

ПЭТ жалғыз көміртек көзі болған жағдайда мына көрсеткіштер есепке алынады:

• **Геннің индукциясы:** *pet* промоторлық аймақтары ПЭТ-ке не оның аралық өнімдеріне жауап беріп, ПЭТаза экспрессиясын арттырады.

• **CO_2 эволюциясы:** ПЭТ гидролизінің өнімдері Кребс циклiне түсіп, CO_2 бөледі.

• **Өсу (оптикалық тығыздық):** тек функционалдық ПЭТаза бар штамдар ғана ПЭТ мономерлерінде биомассаны арттыра алады.

• **Мономерлердің жиналуы:** гидролиз кезінде еритін мономерлер қоршаған ортада уақытша жиналады.

Әр бақылауларды (1-4) түсіндірмелермен (A–D) байланыстырыңыз. Барлық сәйкестіктер дұрыс көрсетілген нұсқаны таңдаңыз.

Бақылаулар:

1. ПЭТ болғанда *pet* генінің күшті индукциясы
2. CO_2 эволюциясының артуы
3. WT штамы жоғары оптикалық тығыздыққа жетеді, ал Δpet — жетпейді
4. Еритін терефтал қышқылының жиналуы

Түсіндірмелер (A–D)

A. Гидролиз өнімдері Кребс циклін қоректендіреді

B. Промотор ПЭТ ыдырауының аралық өнімдерімен активтенеді

C. Эфирлік байланыстардың үзілуі мономерлерді (терефтал қышқылы және т.б.) босатады

D. Функционалдық ПЭТаза өсуге қажетті көміртек көзін қамтамасыз етеді

Жауап нұсқалары

A. 1 A 2 B 3 C 4 D

B. 1 B 2 A 3 D 4 C

C. 1 C 2 D 3 A 4 B

D. 1 B 2 C 3 D 4 A

E. 1 D 2 A 3 B 4 C

Тапсырма 4. Аксолотльдегі денервация және жүйке трансплантациясы кезеңдерінің реттілігі

Контекст

Биологтар аксолотльдің аяқ регенерациясында жүйкелік факторлардың рөлін зерттейді. Классикалық денервация тәжірибесінде ампутациядан кейін шонданай нерві кесіледі. Жүйке импульсі болмағанда

бластема ерте жара эпидермисі сатысында тоқтап қалады. Алайда жара эпидермисінің астына бөгде нерв трансплантацияланса, бластеманың өсуі мен морфогенезі қайта басталады.

Шарт

Төмендегі кезеңдерді (1–4) орындалу реті бойынша орналастырыңыз және дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз.

Кезеңдер:

1. Денервацияланған аяқта бластеманың пайда болмауын бақылау
2. Ампутацияланған аяққа иннервация беретін шонданай нервін кесу
3. Алдыңғы аяқтың тоқпан жіліктің орта деңгейінен ампутациясы
4. Денервацияланған аяқтың жара эпидермисі астына бөгде нервті трансплантациялау

Жауап нұсқалары

A. 3 – 2 – 1 – 4

B. 3 – 2 – 4 – 1

C. 2 – 3 – 1 – 4

D. 3 – 1 – 2 – 4

E. 2 – 3 – 4 – 1

Тапсырма 5. Papilio mimicrus көбелегінің мимикриясы

Контекст

Қорықта усыз *Papilio mimicrus* көбелегі мен уытты *Asclepias toxica* өсімдігінің өзара әрекеттесуі зерттелуде. *Papilio mimicrus* түс-жолақ үлгісі бойынша *Asclepias toxica* өсімдігімен қоректеніп, бойына у жинақтайтын, сондықтан жыртқыштар үшін жарамсыз улы *Danaus noxious* көбелегінің түсіне еліктейді. Жыртқыш құстар *Danaus noxious*-пен жағымсыз тәжірибеден кейін екі түрден де аулақ болады.

Шарт

Әр тұжырымның шындығын (T) не жалғандығын (F) өз бетінше анықтаңыз. Содан кейін алынған комбинацияға сәйкес келетін (A–E) нұсқаны таңдаңыз.

1. *Papilio mimicrus*-тің *Danaus noxious*-қа көзге ұқсас болуы — жекелеген көбелектердің жыртқыштардан қашу үшін саналы мінез-құлықтық таңдауы.

2. Бұл эволюциялық бейімделу — екі түрге де пайда әкелетін мюллерлік мимикрияның мысалы.

3. *Papilio mimicrus* мимикриясының тиімділігі жыртқыштардың уытты *Danaus noxious*-тан аулақ болуына тәуелді.

4. Егер жыртқыштар популяциясы жойылса, *Papilio mimicrus*-тегі мимикрияны қолдайтын селекциялық қысым өзгермейді.

Жауап нұсқалары:

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 F 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 T 3 T 4 T

D. 1 T 2 F 3 F 4 T

E. 1 F 2 F 3 T 4 T

Тапсырма 6. Биологиялық қару теориясы және Vinca toxica

Контекст

Фанаттық топ инвазиялық *Vinca toxica* өсімдігінің таралуы биологиялық шабуылдың нәтижесі деп мәлімдейді. Олардың айтуынша, генетикалық түрлендірілген өсімдік адам миына әсер ететін аэротоксин бөліп, ерікті басады. Дәлел ретінде олар өсімдіктің тез таралуын және зардап шеккен аудандарда тұратын адамдарда апатияның жекелеген жағдайларын айтады.

Шарт

Әр тұжырымның шындығын (T) не жалғандығын (F) өз бетінше анықтаңыз. Содан кейін алынған комбинацияға сәйкес келетін (A–E) нұсқаны таңдаңыз.

1. Миға ауа арқылы әсер ету үшін өсімдік елеулі концентрацияда гематоэнцефалдық тосқауылды еңсеретін нейротоксиндер түзуі керек.

2. *Vinca toxica*-ның тез таралуы тек қана адамның әдейі араласуынан туындайды, табиғи таралу жолдары (жел, су, жануарлар) мүмкін емес.

3. Адам миы көрінетін физиологиялық реакцияларсыз немесе детоксикация механизмдерін белсендірусіз аэротоксиндердің төмен концентрациясынан функцияның нәзік өзгерістеріне осал.

4. *Vinca toxica* мен ми өзгерістері арасындағы себеп-салдар байланысын анықтау үшін қатаң зерттеулер қажет: токсиндерді бөліп алу, сипаттау, бақыланатын тәжірибелер, басқа факторларды ескеру.

Жауап нұсқалары:

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 F 2 F 3 F 4 T

C. 1 T 2 F 3 F 4 T

D. 1 T 2 T 3 T 4 F

E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 7. Қоқыс экологиясы

Контекст

Органикалық қалдықтар мен антропогендік материалдар мол қоқыс орындары бірегей экожүйе құрайды. Тамақ ресурстары, уыттар және қалдық құрылымы ондағы жануарларға селекциялық қысым жасайды. Төменде орныққан популяциялары бар жетілген қоқыс орны қарастырылған.

Шарт

Әр тұжырымның шындығын (T) не жалғандығын (F) өз бетінше анықтаңыз. Содан кейін алынған комбинацияға сәйкес келетін (A–E) нұсқаны таңдаңыз.

1.Қоқыс орнындағы егеуқұйрықтар (*Rattus norvegicus*) негізінен өсімдік тектес азық қалдықтарын тікелей жейтін бірінші реттік консументтер болып табылады.

2. Органикалық заттардың көптігі омыртқасыз детритофагтардың бай қауымдастығын қолдап, зат айналымында маңызды рөл атқарады.

3.Қоқыс орнындағы жемтікқор шағала (*Larus* spp.) ішек микробиотасының алуан түрлілігі жағалаудағы туыстарымен салыстырғанда азырақ, себебі қоқыс орнында азық біркелкі.

4. Қалдықтардың құрамы мен тығыздығы әркелкі болғандықтан, қоқыс орнының физикалық мозаикасы бірдей аумақты біртекті егістікпен салыстырғанда ұсақ сүтқоректілердің түр әртүрлілігін арттыратын микроорталар түзеді.

Жауап нұсқалары:

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 F 2 T 3 F 4 T

C. 1 F 2 T 3 T 4 F

D. 1 T 2 F 3 F 4 T

E. 1 F 2 F 3 T 4 T

Тапсырма 8. Өсімдіктерді экзопланеталық күмбезде өсіру

Контекст

Жерден тыс, төмен қысымды, өзгеше гравитациялы және жоғары ғарыштық сәулеленуі бар аспан денесінде ұзақ экспедиция кезінде зерттеушілер жер өсімдіктерін өсіретін, тағам мен атмосфера регенерациясын қамтамасыз ететін өздігінен қолдаулы күмбез құру мүмкіндігін зерттеуде.

Шарт

Әр тұжырымның ақиқаттығын (T) немесе жалғандығын (F) өз алдыңызша бағалаңыз. Содан кейін алынған комбинацияға сәйкес келетін (A–E) нұсқасын таңдаңыз.

1. Гипобариялық жағдайда жапырақ пен атмосфера арасындағы су потенциалы айырмасының азаюына байланысты транспирация жылдамдығы төмендейді.
2. Төмен гравитация өсімдіктерге сенімді тірек пен қоректік заттарды сіңіру үшін кең тармақталған тамыр жүйесін қажет етеді.
3. Жоғары ғарыштық сәулелену әсері хлорофилл молекулаларын зақымдау арқылы ең алдымен фотосинтез тиімділігіне әсер етеді.
4. Тәуліктік жарық циклі болмаған жағдайда, тұрақты жасанды жарықтандыру қамтамасыз етілсе, өсімдіктердің тәуліктік циркадтық ырғағы ұзылмайды.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 F 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 T 3 F 4 T

D. 1 T 2 F 3 F 4 F

E. 1 F 2 F 3 T 4 T

Тапсырма 9. Шөлде тірі қалу және эндокриндік реакциялар

Шарт

17 жастағы турист 24 сағат сусыз шөлде қалып, құтқарылғаннан кейін мынадай физиологиялық өзгерістер байқалды:

• Плазма осмолярлығы = 315 mOsm kg^{-1} (қалыптысы ≈ 290)

• Қан глюкозасы = 3,2 ммоль L^{-1} (қалыптысы ≈ 5)

• Альдостерон деңгейі жоғарылаған

• Тәуліктік диурез күрт ↓

Әр тұжырымның ақиқаттығын бағалап, дұрыс T/F комбинациясын таңдаңыз.

1. Плазманың осмолярлығының жоғарылауы супраоптикалық ядроларды АДГ синтезіне тікелей ынталандырады, содан кейін ол гипофиздің артқы бөлігінен бөлініп, жинағыш түтікшелерде аквапорин-2 кірістірілуін арттырады.
2. Төмен глюкоза ұйқы безінің α-жасушаларында глюкагон секрециясын тежейді.
3. Альдостерон K^+ секрециясын күшейтуі есебінен Na^+ реабсорбциясын арттырып, артериялық қысымды сақтауға ықпал етеді.
4. Бір мезетте 2 л таза су ішу ANP секрециясын ↓ деп күтіледі.

Жауап нұсқалары

A. T T T T

B. T T F F

C. T F T F

D. F T T F

E. F F F T

Тапсырма 10. Қалыпты және терең тыныс алу механикасы

Шарт

Бір сынақталушыда қалыпты тыныс (QB) пен бір терең тыныс (DI) кезінде келесі көрсеткіштер өлшенді. QB-ден DI-ге ауысқанда өзгерісті болжаңыз (↑ — арту, ↓ — төмендеу, = — өзгеріс жоқ).

1. Тыныс алу ортасындағы альвеолярлық қысым
2. Тыныс соңындағы плевраішілік қысым
3. Тыныстық көлем (tidal volume)
4. Диафрагма бұлшықет талшықтарының ұзындығы

Жауап нұсқалары

A. ↑ ↑ ↓ ↑

B. ↓ ↓ ↑ ↓

C. = = ↑ =

D. ↓ ↑ ↓ ↑

E. ↑ ↓ ↑ ↓

Тапсырма 11. Нефрон сегменттері және қышқыл-сілтілік тепе-теңдік

Шарт

Метаболикалық ацидоз дамығаннан кейін 2 сағат өткенде (pH = 7,30) спортшының бүйрегінде мына бейімделулер байқалды:

1. ↑ Na^+/H^+ алмасуы
2. ↑ H^+-АТФаза люменге секрециясы
3. NH_4^+ экскрециясының 3 есе артуы
4. Несептегі негізгі буфер ретінде фосфат басымдыққа ие

1–4 байқауларын нефрон бөліктерімен (A–D) сәйкестендіріңіз:

A. Проксималды иректелген түтікше

B. Қалың жоғарылаған Генле ілмегінің бөлігі

C. α-интеркалирленген жинағыш түтікше жасушалары

D. Дисталды иректелген түтікше

Жауап нұсқалары

A. 1–A 2–B 3–A 4–C

B. 1–A 2–C 3–A 4–C

C. 1–D 2–C 3–A 4–B

D. 1–A 2–C 3–B 4–C

E. 1–B 2–C 3–A 4–D

Тапсырма 12. Әйел зиготасының түзілу ықтималдығы

Шарт

$2{,}5 \times 10^8$ сперматозоидтың 51 %-ы X-хромосома тасымалдаушы. Бір сперматозоидтың ооцитке жету ықтималдығы — $1 / 10^6$. Ооцитті тек бір сперматозоид ұрықтандырады.

Мәлімдемелер

1. Ұрықтандыратын сперматозоидтың X-хромосома тасымалдаушы болуының ықтималдығы 0,51-ге тең.
2. Ооцитке жететін X-тасымалдаушы сперматозоидтар санының күтілетін мәні = 128.
3. Үлкен іріктеме себебінен туу кезіндегі жыныс қатынасы дәл 1:1 болады.
4. Егер ооцитке жету мүмкіндігі жынысқа тәуелсіз болса, шартты ықтималдық сол 0,51 болып қалады.

Жауап нұсқалары

A. T T T T

B. T T F T

C. T F F F

D. F T F T

E. F F T F

Тапсырма 13. $CD8^+$ T-жасушалар репертуары және антигенді тану ықтималдығы

Шарт

Наивті T-жасушалық репертуарында $\approx 1 \times 10^8$ клон бар. Бір клонның MHC I кешенінде ұсынылған белгілі бір пептидті тану ықтималдығы $\approx 1 \times 10^{-6}$.

Мәлімдемелер

1. Танитын клондар санының күтілетін мәні ≈ 100.
2. Танитын клондар мүлдем болмау ықтималдығы $\approx e^{-100}$.
3. Репертуарды екі есе қысқарту танитын клондардың толық болмау ықтималдығын екі есе арттырады.
4. Инфекция кезінде клондық кеңею бастапқы төмен жиілікті теңгеріп, адаптивті иммунитетті көрсетеді.

Жауап нұсқалары

A. T T F T

B. T F F T

C. F T T F

D. T T T T

E. F F F T

Тапсырма 14. Ми аймақтарының қызметтері

Әрбір функцияны (1-4) ми құрылымымен (A–D) байланыстырыңыз.

Функциялар

1. Автономды реттелу (жүрек ырғығы, тыныс, қан қысымы)
2. Қозғалысты, қалыпты, теңгерімді үйлестіру, моторлық оқу
3. Гомеостаз (дене температурасы, тәбет, шөл, циркадтық ырғақ)
4. Екі жартышар арасындағы ақпарат тасымалы

Құрылымдар

A. Мишық

B. Сопақша ми

C. Гипоталамус

D. Сүйелді дене

Жауап нұсқалары

A. 1–A, 2–B, 3–C, 4–D

B. 1–B, 2–A, 3–C, 4–D

C. 1–B, 2–C, 3–D, 4–A

D. 1–C, 2–A, 3–B, 4–D

E. 1–D, 2–A, 3–C, 4–B

Тапсырма 15. Шөл кеміргіштерінің физиологиялық бейімделулері

Кіріспе

Сіз шөл жануарларының физиологиялық бейімделуін зерттейтін эколог екеніңізді елестетіп көріңіз. Сізді Кенгуру Секіргіші Мерриам (Dipodomys merriami) — құрғақ аймақтарда тұратын кішкентай кеміргіштер қызықтырады. Бұл жануарлар су тапшылығы мен жоғары температура жағдайында өмір сүру қабілетімен танымал.Сіз экспериментті екі топтағы физиологиялық параметрлерді салыстыра отырып жүргізесіз:

- А тобы-шөлді имитациялайтын ортада: жоғары температура, төмен ылғалдылық, суға қол жетімділігі шектеулі.
- В тобы-бақылау тобы: қалыпты температура, қалыпты ылғалдылық, суға еркін қол жеткізу.

Сіз суды үнемдеуге және терморегуляцияға байланысты негізгі адаптивті физиологиялық реакцияларды анықтауға тырысасыз.

Шарт

Төмендегі 1–4 параметр үшін А тобы (шөл) мен В тобын (бақылау) салыстырғандағы өзгерісті болжаңыз. Белгілер: ↑ (артуы) ↓ (азаюы) = (маңызды айырмашылық жоқ). Кестені болжамдарыңызбен толтырыңыз.

Параметрлер және негіздеме

Параметр	**А тобы vs. В тобы болжамы**
1. Зәрдің концентрациясы (осмолярлығы)	?
2. Су булану арқылы жоғалту (тыныс/тері)	?

3. Метаболикалық су түзілуі (тағамның граммына)	?
4. Негізгі алмасу деңгейі (дене массасына шаққанда)	?

Жауап нұсқалары Сәйкесінше 1, 2, 3 және 4 нұсқасын үшін болжамды өзгерістерді дұрыс көрсететін жауап нұсқасын таңдаңыз.

A. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↓

B. 1 – ↑ 2 – ↓ 3 – ↑ 4 – ↓

C. 1 – ↓ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↑

D. 1 – ↑ 2 – ↓ 3 – ↑ 4 – ↑

E. 1 – ↑ 2 – ↓ 3 – ↓ 4 – =

Тапсырма 16. Tillandsia landbeckii-дің құрғақшылыққа бейімделулері

Кіріспе

Атакама шөлінің ең шулы, өте құрғақ аймағында *Tillandsia landbeckii* атты атмосфералық эпифит жалаң жартас қуыстарына жабысып өседі. Әдеттегі өсімдіктерден айырмашылығы, ол аз ылғал мен қоректік заттарды тікелей тұман мен шаңнан арнайы жапырақ құрылымдары (трихомалар) арқылы сіңіреді. Елестетіп көріңіз, бұл өсімдік тұмансыз өте ұзақ кезеңді бастан кешіреді (қатты құрғақшылық - ҚҚ), оның тіршілік ету механизмдерін тұманмен айтарлықтай ылғалданғаннан кейін сирек, қысқа кезеңдегі жағдайымен салыстырғанда абсолютті шегіне жеткізеді (жақсы ылғалданған - ЖЫ). Оның реакциясы кептірудің алдын алу мен метаболизмнің минималды жұмысын сақтау арасындағы нәзік, қауіпті тепе-теңдікті қамтиды.

Шарт

Төмендегі төрт мәлімдемені ҚҚ жағдайындағы физиологиялық күйі мен бейімделу реакциясын ЖЫ күйімен салыстыра отырып, ақиқат (T) не жалған (F) деп бағалаңыз.

Мәлімдемелер

1. ҚҚ кезінде өсімдік кез келген қолжетімді CO_2-ні қармап қалу үшін лептесік өткізгіштігін айтарлықтай арттырады, бұл қатты сусыздану қаупін күшейтеді, себебі топырақ суы жоқ.
2. Жапырақ тіндерінде кездесетін абциз қышқылының (ABA) концентрациясы ҚҚ-де азаяды деп күтілуде, өйткені метаболикалық энергияның сақталуы атмосфералық ылғалға тәуелді эпифиттегі лептесіктердің кең жабылуы туралы сигналға қарағанда анағұрлым маңызды болады.
3. Жапырақтың су потенциалы (Ψ) ҚҚ кезінде ЖЫ-мен салыстырғанда азырақ теріс мәнге (нөлге жақын) өзгереді, бұл тығыз жабылған лептесік пен тиімді трихомдар арқылы су жоғалтуды барынша азайтқанын көрсетеді.
4. Атмосфералық ылғалға тәуелді бола тұрса да, эпидермис жасушаларынан судың бақылаусыз буланuын азайту үшін кутикула балауызының қалыңдауы немесе тығыздығы ҚҚ-ның созылмалы жағдайында ұзақ мерзімді бейімделу ретінде пайда болуы мүмкін.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

B. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – F

C. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – T

D. 1 – F 2 – F 3 – F 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

Тапсырма 17. Дене жүктемесі кезіндегі қанайналым физиологиясы

Кіріспе

Қарқынды аэробты жаттығулар кезінде адамның қан айналымы жүйесі Қаңқа бұлшықеттерінің метаболикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. Физиологиялық параметрлері демалу кезінде де, жаттығулардың ең жоғары қарқындылығы кезінде де өлшенетін адамды қарастырыңыз. Тыныштықта оның жүрек соғу жиілігі (ЖСЖ) минутына 60 соққы (соққы/мин), ал соққы көлемі (СК) – сол жақ қарыншаның бір жиырылуында шығаратын қан көлемі – 75 миллилитрге (мл) тең. Ең жоғары жүктеме кезінде оның жүректік шығару (ЖШ) – жүректің минутына айдалатын жалпы қан көлемі – минутына 21,0 литрге (л/мин) жетеді және оның соққы көлемі тыныштық мәнімен салыстырғанда 40% - ға артады. Артериялық қандағы оттегінің мөлшері 200 мл O_2/л , ал аралас веноздық қандағы (жүрекке оралатын қан) оттегінің мөлшері тыныштықта 150 мл O_2/л тең және ең жоғары жүктеме кезінде 50 мл O_2/л дейін өзгереді делік.

Шарт

Берілген деректер мен қанайналым физиологиясының негізгі қағидаларын пайдаланып, мәлімдемелерді ақиқат (T)немесе жалған (F) деп бағалаңыз.

Мәлімдемелер

1. Адамның тыныштықтағы жүректік шығаруы 4,5 л/мин құрайды.
2. Ең жоғары жүктемеде жүрек соғу жиілігі шамамен 200 соққы/мин-ге жетеді.
3. Тыныштықтағы оттегін тұтыну жылдамдығы (VO_2) 225 мл O_2/мин-ге тең.
4. Жаттығу кезіндегі соғу көлемінің 40 %-дық артуы жүректік шығарудың жалпы өсуіне жүрек соғу жиілігінен гөрі көбірек үлес қосады.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T

D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

Тапсырма 18. Спринт кезіндегі гормондық және жүйкелік жауап

Кіріспе

Мектептегі спорттық жарыстар кезінде 100 метрлік спринтке қатысып жатқаныңызды елестетіп көріңіз. Бұл кенеттен, қарқынды белсенділік жүйке және эндокриндік жүйелерді қамтитын үйлестірілген стресс реакциясын тудырады. Бастапқыда сіздің денеңізге энергияның жылдам ағымы қажет, негізінен глюкоза тез жұмылдырылады. Жүктеме жалғасқан сайын және қалпына келтіру кезінде энергиямен қамтамасыз етуді сақтау және денеңізді тыныштық күйіне қайтару үшін басқа гормондық жүйелер іске қосылады. Бізді жүйке жүйесінің негізгі гормондары мен тармақтарының реттілігі мен негізгі рөлдері қызықтырады.

Шарт

Қысқа, қарқынды спринтке тән физиологиялық реакцияларды ескере отырып, мәлімдемелерді ақиқат (T) немесе жалған (F) деп бағалаңыз және бір ғана дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз.

Мәлімдемелер

1. Спринт кезінде симпатикалық жүйке жүйесі бауыр гликогенінен глюкозаны тез босатады, бұл кортизол бөлінуінен бұрын жүреді.
2. Кортизол эпинефринге(адреналинге) қарағанда баяу бөлініп, негізінен глюконеогенез арқылы қандағы қант деңгейін бастапқы эпинефрин әсері бәсеңдегеннен кейін ұстап тұрады.
3. Кортизол деңгейінің жоғарылауы гипоталамус пен гипофизге теріс кері байланыс сигналын беріп, КРГ мен АКТГ секрециясын азайтады.
4. Спринт аяқтала салысымен қысқа мерзімді парасимпатикалық белсенділік перифериялық қан тамырларын жаппай тарылтып, артериялық қысымды жылдам тұрақтандырады.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

C. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F

D. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – T

E. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

Тапсырма 19. Есте сақтауды қайта шоғырландыру және эмоциялық контекст

Кіріспе

Ғалымдар музыканың бейтарап (қалыпты, эмоционалды емес) суреттерді есте сақтау тәсіліне қалай әсер ететінін зерттеді. Бір нәрсені еске түсіргенде, жад қайтадан "икемді" бола алады-бұл реконсолидация деп аталады. Осы уақыт ішінде естеліктер өзгеруі мүмкін, әсіресе жақын жерде музыка сияқты эмоционалды нәрсе болса. 120 оқушы қатысты, олар кездейсоқ түрде 40 адамнан тұратын үш топқа бөлінді. Әр оқушы алдымен 30 қарапайым фотосуретті жаттап алды. Бір аптадан кейін оларға бұл фотосуреттер қайтадан көрсетілді, бірақ әр түрлі дыбыстармен:

- A тобы: көтеріңкі музыка тыңдады
- B тобы: мазасыз, диссонансты музыка тыңдады
- C тобы: үнсіз отырды

Содан кейін ғалымдар есте сақтаудың бұрмаланғанын тексерді. Кейде студенттер бейтарап фотосуретті эмоционалды деп еске алады. Бұл "жалған естелік"деп аталды. Міне, бұл қаншалықты жиі болды (орташа бір фотосурет):

Топ	**Оң эмоциялы жалған естелік**	**Теріс эмоциялы жалған естелік**
A	0,18	0,04
B	0,03	0,21
C	0,02	0,01

Ғалымдар сонымен қатар музыканың эмоциялар мен есте сақтау қабілеттеріне байланысты ми аймақтарын белсендіретінін байқады (мысалы, бадамша тәрізді дене және гиппокамп), бірақ барлық оқушылар топқа қарамастан 30 суреттің 25-ін еске түсірді..

Шарт

Төмендегі мәлімдемелерді **ақиқат (T)** немесе **жалған (F)** деп бағалап, дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз.

Мәлімдемелер

1. A тобының оқушысы оң эмоциямен жалған еске түсіретін суреттердің күтілетін саны = 25 × 0,18.
2. B тобында кез — келген эмоциямен (оң немесе теріс) бір суретті жалған еске түсіру мүмкіндігі 0,24 құрайды.
3. Тәжірибе көрсеткендей, музыка жадтағы эмоцияларға тек гиппокамп арқылы әсер етеді.
4. C тобында 40 оқушы болса, теріс эмоциялы жалған естеліктердің күтілетін жалпы саны = 40 × 25 × 0,01.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – F 2 – F 3 – F 4 – F

E. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F

Тапсырма 20. ЖҚҚ-ұйқы кезіндегі оқиғалардың реттілігі

Кіріспе

Зерттеуші ұйқыны полисомнографиялық зерттеу жүргізеді. Ол көздің жылдам қимылымен (REM ұйқысы немесе ЖҚҚ ұйқысы) ұйқының бір эпизоды кезінде денеде болатын оқиғаларды зерттейді. ЖҚҚ ұйқысы бұлшықет атониясымен, көздің жылдам қозғалуымен және көрнекі армандармен байланысты ПГО толқындарының жарылуымен сипатталады. Мұндай екі маркер-бұл ПГО толқындары, олар армандардың визуалды бейнелерімен байланысты және ми бағанасы мен көру жолдарындағы электрлік белсенділіктің өршуін білдіретін понтиналық-геникулалық-окципитальды фазалық потенциалдар. Тағы бір негізгі сипаттама-бұлшықет атониясы-армандардың алдын алу үшін қаңқа бұлшықетінің тонусын басу, бұл негізгі ерікті бұлшықеттерде бұлшықеттің нөлге жуық белсенділігіне әкеледі. Ерікті түні бойы ұйықтайды және зерттеуші электроэнцефалография (ЭЭГ), электроокулография (ЭОГ) және электромиография (ЭМГ) сияқты әртүрлі физиологиялық параметрлерді бақылайды. Зерттеуші REM ұйқысының бір үздіксіз эпизодына назар аударады және жазылған мәліметтер негізінде төрт негізгі оқиғаны анықтайды.

Терминдер

- **Полисомнография** – әртүрлі физиологиялық параметрлерді (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, ЭКГ, тыныс алу және т.б.) тіркейтін ұйқыны кешенді зерттеу.
- **ЖҚҚ-ұйқы (REM-ұйқы)** – көздің жылдам қозғалуымен, төмен амплитудалы жоғары жиілікті ЭЭГ белсенділігімен (оянуға ұқсас), бұлшықет атониясымен және армандаумен сипатталатын ұйқы кезеңі.
- **ПГО-толқындар** (понто-геникуло-окципитальды толқындар) - көпірде, таламустың бүйірлік геникулярлы денесінде және оксипитальды қыртыста пайда болатын электрлік белсенділіктің жыпылықтауы, ЖҚК ұйқысы кезінде байқалады.
- **Бұлшықет атониясы** – қаңқа бұлшықетінің тонусының айтарлықтай төмендеуі немесе болмауы (тыныс алу бұлшықеттері мен көз бұлшықеттерінен басқа).
- **ЭЭГ (Электроэнцефалография)**– мидың электрлік белсенділігін тіркеу.
- **ЭОГ (Электроокулография)** – көз қозғалысын тіркеу.
- **ЭМГ (Электромиография)** – бұлшықеттердің электрлік белсенділігін тіркеу..

Шарт

Реттілік: Төмендегі физиологиялық оқиғаларды бір ЖҚҚ-эпизод ішінде ең ерте (1)-ден ең кеш (4)-ке дейін орналастырыңыз. Дұрыс реттілікті көрсететін жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Оқиғалар

A. ПГО-толқындарының ЭЭГ-де тіркелген дүмпуі.
B. Иек ЭМГ-сіндегі дерлік нөлдік белсенділікпен белгіленетін бұлшықет атониясының басталуы.
C. Зерттеуші эпизод аяқталғаннан кейін еріктіні оятып, ол айқын түсті түсін баяндады.
D. ЭОГ-де анықталатын жылдам конъюгацияланған көз қозғалыстарының басталуы.

Жауап нұсқалары

A. B → D → A → C

B. D → B → A → C

C. B → A → D → C

D. A → D → B → C

E. D → A → B → C

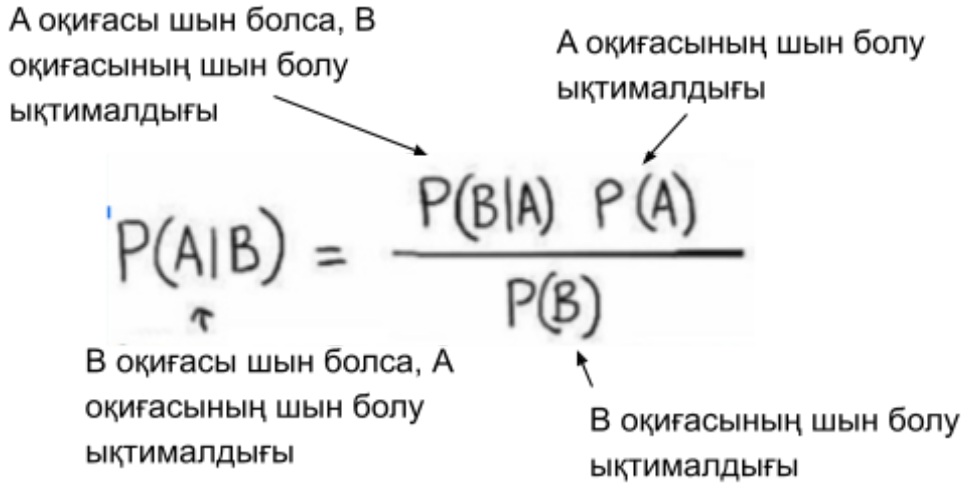
Тапсырма 21. Саналы түстерді анықтау

Кіріспе

Айқын арман-бұл адам ұйқы күйінде ұйықтап жатқанын түсінетін құбылыс. Айқын армандарды зерттеуде эксперименторлар объективті зейін белгілерін алу үшін көз сигналдарының кодтарын жиі пайдаланады. ЖҚҚ ұйқысы кезінде (көздің жылдам қимылымен ұйықтау) — армандар басым болған кезде — бұлшықет атониясы дененің өрескел қозғалыстарының алдын алады, бірақ көздер ЭОГ (электрокулограмма) арқылы анықталған қасақана, Достық қозғалыстарға қабілетті болып қалады. Жалпы код — солға-оңға-солға-оңға (COCO): армандаушы зейінге қол жеткізгеннен кейін, сыртқы бақылаушыларға оның шынымен саналы түрде ұйықтап жатқанын білдіру үшін көз қозғалысының осы тізбегін орындайды. Бақыланатын зерттеуде үйретілген айқын армандаушы түнді ұйқы зертханасында өткізді. Эксперименттің параметрлері келесідей болды:

- Алгоритм COCO тізбегі үшін ЖҚҚ ұйқысының әрбір эпизодын сканерледі.
- Жалған оң позитивтердің жиілігі: 0,5 % (яғни. бейсаналық ЖҚҚ түсінде 0,005 қате COCO анықтау мүмкіндігі бар).
- Зейін жиілігі: ЖҚҚ ұйқы эпизодтарының 30 % -. армандаушы зейінге сәтті қол жеткізді.
- Сигналдың сенімділігі: армангер саналы күйде бола отырып, әрқашан COCO кодын берді (яғни сезімталдық = 100 %; жетіспейтін сигналдар жоқ).
- Бір түнде армандаушыда ЖҚҚ ұйқысының 10 эпизоды болды. Біз ЖҚҚ ұйқысының әр эпизодының нәтижелері (зейін, сигналды анықтау) тәуелсіз деп есептейміз.

Қысқаша түсініктеме: Байес теоремасы-егер біз жаңа ақпарат алсақ, қандай да бір оқиғаның қаншалықты ықтимал екенін білу тәсілі.



Шарт

Төменде 1–4 тұжырым берілген. Олардың ақиқат (T) не жалған (F) екенін анықтап, барлық төртеуіне сәйкес келетін жалғыз жауапты (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Түн ішінде күтілетін шынайы саналы анықтаулар саны $10 \times 0{,}30 = 3$.
2. 10 ЖҚҚ-эпизодында жалған оң нәтижелердің мүлдем болмау ықтималдығы $(0{,}995)^{10}$.
3. Алгоритм $COCO^{-}$ны анықтаған жағдайда, Байес теоремасы бойынша түстеушінің саналы болған апостериорлық ықтималдығы 85 %-дан жоғары.
4. Алгоритмнің табу шегін төмендету сезімталдықты арттырғанмен, оң нәтиженің болжамдық құнын азайтады.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

C. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

D. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – T

Тапсырма 22. Шөл кеміргіштерінің бейімделулері

Сәйкестендіру

Әр параметрді (1–4) А тобы (шөл жағдайы) мен В тобының (бақылау) салыстырмалы болжамымен сәйкестендіріңіз.

1. Зәрдің осмолярлығы
2. Су булануы (тыныс/тері)
3. Метаболикалық су түзілуі (1 г азыққа)
4. Негізгі зат алмасу (дене массасына қатысты)

Болжамдар

↑ — артуы ↓ — азаюы = — айырмашылық жоқ

Жауап нұсқалары

A. 1–↑ 2–↑ 3–↓ 4–↓

B. 1–↑ 2–↓ 3–↑ 4–↓

C. 1–↓ 2–↑ 3–↓ 4–↑

D. 1–↑ 2–↓ 3–↑ 4–↑

E. 1–↑ 2–↓ 3–↓ 4–=

Тапсырма 23. Басаяқты моллюскалардың камуфляжы және паттерн т алдауы

Кіріспе

Басаяқты моллюскалар (мысалы, *Sepia officinalis*) арнайы хроматофор жасушаларының көмегімен терінің түсін тез өзгерте алады. Бұл жасушалар кеңейіп, кішірейіп, денедегі үлгіні секундтың бір бөлігінде өзгерте алады. Бұл өзгерістер жүйке жүйесімен жоғары дәлдікпен және жылдамдықпен басқарылады (миллисекундқа дейін).Ғалымдар моллюскаларды жоғары жылдамдықты камераға түсіріп, "өрнек кеңістігінде"траектория түрінде күрделі сызбаларды түсінуге көмектесетін арнайы әдісті (PCA) қолдана отырып, үлгілердің қалай өзгеретінін зерттеді. Бұл ауысулар стереотиптік болып табылады, шамамен 700 мс созылады, бұл бағдарламаланатын (feed-forward) басқару моделін көрсетеді.

Зерттеуде төрт фон ұсынылды:

1. Қара және ақ шахмат тақтасы
2. Біркелкі құмды фон
3. Көлеңкелері қозғалатын балдырлар орманы
4. Жыртқышқа еліктейтін кенеттен көлеңке

Хроматофорлық жауаптар

- шахмат тақтасына-кішкентай контрастты дақтар (дисруптивті бояу)
- құмға — бозғылт дақ үлгісі
- балдырларға-үлкен ашық қою дақтар
- Кенет көлеңкеде – жылдам қараю («flash») және кейінгі су ағынын шашу («jet»)

Шарт

Төмендегі 1–4 тұжырымның ақиқат (T) немесе жалған (F) екенін бағалап, барлығына сәйкес келетін жалғыз жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. 700 мс-дағы өрнектер арасындағы ауысулар моллюсканың нақты уақыттағы көру қабілетіне назар аудара отырып, үлгіні үнемі түзетіп отыратындығын көрсетеді.
2. "Кішкентай контрастты дақтар (дисруптивті бояу)" жауабы басаяқтыға дене пішінін жасыру үшін контрастты дақтарды қолдана отырып, шахмат тақтасының фонында маскировка жасауға көмектеседі.
3. PCA әдісін пайдалану "Үлгі кеңістігінде"пигментті көпіршіктерді жабудың басым нұсқаларын енгізу арқылы үлгі деректерінің күрделілігін азайтуға мүмкіндік береді.
4. «Flash-and-jet» реакциясы қалған үшеуінен функционалды түрде өзгеше, себебі ол пассивті камуфляж емес, белсенді қашу мінез-құлқын қамтиды.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T

D. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

Тапсырма 24. Camponotus колониясындағы «зомби-құмырсқа» індеті

Кіріспе

Тропикалық ормандарда *Camponotus* тұқымдасының құмырсқалары *Ophiocordyceps unilateralis* саңырауқұлағының арнайы паразиттік әсеріне ұшырайды. Паразит кутикула арқылы организмге еніп, гемоцельге таралып, біртіндеп жүйке жүйесін басып алады. Саңырауқұлақ мінез-құлықты өзгертеді: жұққан құмырсқа өсімдікке көтеріліп, жапырақ жүйкесін мандибуласымен қысып ұстап, споралардың таралуына қолайлы позицияны қамтамасыз етеді. Жұққаннан кейін шамамен 10 күнде құмырсқа өліп, саңырауқұлақ төменге спора шашып, жаңа құмырсқаларды жұқтырады.

Негізгі параметрлер

- Колония мөлшері: 10 000 фуражир-құмырсқа
- Өміршең спорамен күнделікті байланыс ықтималдығы: 2 %
- Байланыс кезіндегі жұқтыру ықтималдығы: 40 %
- Латентті кезең: 10 күн (жұқтыру → өлім/спора түзу)
- Екінші реттік жұқтыру деңгейі: өлі әрбір құмырсқа келесі күні орта есеппен 2 жаңа құмырсқаны жұқтырады
- Жабық популяция, миграция мен жүре пайда болған иммунитет жоқ

Инфекцияның таралуын сипаттау үшін тармақталатын процесс моделін қолдануға болады, мұнда әрбір жұққан құмырсқа — «ата-ана», ал оның туындыларын — екінші реттік жұқтырылған «ұрпақ» деп санайды. Модельдің негізгі параметрі — базалық репродукциялық саны R_0, яғни бір жұқтырылған организм тудыратын жаңа жұқпалардың күтілетін саны.

Шарт

Алғашқы 80 жұқпа (бастапқы Тұжырым 1-де есептелген) 1-күні бір мезетте болған деп ұйғарыңыз. Төмендегі тұжырымдардың әрқайсысының ақиқат (T) не жалған (F) екенін жеке бағалаңыз. Содан кейін төрт тұжырымның барлығына дұрыс мәндер беретін бір ғана жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Алғашқы 80 жұқпадан пайда болған жаңа спора түзуші құмырсқалардың бірінші толқыны 11-күні жаңа жұқтыруларға үлес қоса бастайды.
2. $R_0 = 2$ болғанда, латенттік кезең біткеннен кейін жұқтырылғандардың (латенттік және спора түзушілерді қоса) жалпы саны шамамен әр тәулікте екі еселенеді.
3. $R_0 > 1$ болса да, бір ғана бастапқы жұқпа кезінде індеттің кездейсоқ өшіп қалу ықтималдығы нөлден үлкен.
4. Егер латенттік кезең 5 күнге қысқарса, екінші реттік жұқтыру деңгейі өзгермесе де, R_0 артады, өйткені инфекция тезірек таралады.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 F 3 T 4 T

D. 1 T 2 T 3 F 4 F

E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 25. Музыканттардағы тәжірибеге тәуелді пластикалық қасиет

Кіріспе

Адам ұзақ уақыт жаттығу жасағанда, мысалы, аспапта ойнағанда, оның миы біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер нейропластика деп аталады — ми шеберлікке бейімделеді.Музыканттарда, әсіресе скрипкашыларда ғалымдар мидағы өзгерістерді екі әдіспен анықтады:

- **Диффузиялық-тензорлық томография (DTI)** — мидың әртүрлі аймақтарын байланыстыратын талшықтардың қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік береді. Бір маңызды көрсеткіш-FA (фракциялық анизотропия). Егер FA жоғары болса, бұл талшықтардың тығыз және жақсы ұйымдастырылғандығын білдіруі мүмкін.Доғалық фасцикула-бұл мидың есту және мотор аймақтарын байланыстыратын жол. Бұл аспаптарда ойнау үшін маңызды.
- **Қыртысты картаға түсіру (мысалы, fMRI)** — мидың қай бөліктері белсенді екенін көрсетеді. Скрипкашыларда сол қолдың саусақтарымен байланысқан ми аймағы жиі үлкенірек болады, өйткені бұл саусақтар үнемі жаттығады. Олар сондай - ақ когеренттілікке ие — есту және қозғалыс аймақтарының үйлесімді жұмысы, әсіресе ырғақты(ритмді) тапсырмаларда.CV (вариация коэффициенті) — бұл адамның ырғақты(ритмді) қаншалықты дәл ұстайтыны: CV неғұрлым төмен болса, ойын соғұрлым тұрақты болады.

Зерттеуде элиталық скрипкашылар (> 15 жыл оқу) мен музыкант емес адамдар салыстырылды. Нәтижелері:

– Доғалық фасцикулада FA жоғары.

– S1-де сол қолдың сұқ саусағының көрінісі кеңейген.

– Есту мен қимыл қыртыстары арасында бета-когеренттік жоғары.

– Тұрақты ырғақ (скрипкашыларда CV = 2.1%, музыкант немстерде 4.8% қарсы).

Сөздік:

- FA- жүйке талшықтарының құрылымының көрсеткіші.
- CV - ырғақ(ритм) дәлдігінің көрсеткіші.
- Когеренттілік - мидың әртүрлі аймақтары қаншалықты үйлесімді жұмыс істейтінін көрсететін көрсеткіш.
- S1 - денедегі сезімдерге жауап беретін ми аймағы.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) не жалған (F) екенін контекст пен жалпы нейроғылым қағидаларына сүйене отырып бағалаңыз. Содан кейін дұрыс мәндер жиынтығын көрсететін бір ғана жауап нұсқасын таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Скрипкашылардағы доғалық фасцикулада FA-ның артуы аксон миелин қабықшаларының қалыңдағанын біржола дәлелдейді.
2. S1 картасының кеңеюі қыртыс нейропластикалық қасиетінің қатаң спецификалық екенін, дағдыда ең көп қолданылатын дене бөліктерінің ғана көрінісін күшейтетінін көрсетеді.
3. Есту мен қимыл қыртыстары арасындағы бета-когеренттіктің артуы қимыл командаларын күтілетін есту оқиғаларымен үйлестіретін болжамды таймингті қолдайтын нейрондық синхрондылықтың жақсарғанын білдіреді.
4. Төмен CV мен нейрондық метрикалар (FA, S1 картасының өлшемі, когеренттік) арасындағы корреляциялар бұл өзгерістердің жақсарған өнімділіктің қажетті де жеткілікті себептері екенін дәлелдейді.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 F 2 T 3 T 4 F
C. 1 F 2 F 3 T 4 T
D. 1 T 2 F 3 F 4 F
E. 1 F 2 T 3 F 4 F

Тапсырма 26. Скрипкашылардағы нейрондық бейімделулерді түсіндіру

Кіріспе

(Мәтін Тапсырма 25-тегімен бірдей.)

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) не жалған (F) екенін бағалаңыз, содан кейін дұрыс комбинацияны көрсететін жауап нұсқасын таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Доғалық фасцикуладағы құрылымдық тұтастықтың артуы (FA жоғарылауы) есту мен қимыл қыртыстары арасындағы байланысты тиімдірек етеді, бұл скрипкашылар үшін дыбыс пен қимылды үйлестіруде шешуші рөл атқарады.
2. Сол сұқ саусаққа арналған S1 картасының кеңеюі мидың жиі қолданылатын, сенсорлық дискриминацияны көп қажет ететін дене бөліктеріне көбірек ресурстарды динамикалық түрде қайта бөлетінін көрсетеді.
3. Бета-когеренттіктің күшеюі есту мен қимыл қыртыстары арасында фазалық синхрондылықтың тиімдірек болғанын, сол арқылы есту сигналдарына негізделген дәл болжамды тайминг қабілетін арттыратынын меңзейді.
4. Нейрондық бейімделулер (FA, S1 картасының өлшемі, когеренттік) мен жақсы өнімділік (төмен CV) арасындағы тұрақты корреляция бұл бейімделулер дағды айырмашылықтарының негізгі биологиялық медиаторлары болуы ықтимал екенін көрсетеді.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 F
B. 1 T 2 T 3 F 4 F
C. 1 T 2 F 3 T 4 F
D. 1 T 2 T 3 T 4 T
E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 27. Роботтандырылған экзоскелет және сенсорлық кері байланыс

Кіріспе

Жұлын жарақатын алған адамдарға қозғалысты қалпына келтіру үшін ми сигналдарымен басқарылатын роботтандырылған экзоскелеттер қолданылады. Микроэлектродтар қимыл аймақтарынан командаларды оқып, оларды аяқ-қол қимылын жеңілдететін экзоскелетке жібереді. Экзоскелеттің шамадан тыс көмегі пайдаланушы бұлшықеттерінің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Басқаруды жақсарту үшін үш түрлі кері

байланыс енгізілді: кері байланыс жоқ (F0), вибрациялық (F1) және тікелей электрлік (F2). Кедергілер жолағын сәтті өту көрсеткіші: F0 – 45 %, F1 – 72 %, F2 – 88 %.

Шарт

Әрбір бақылауды (Баған I) ең ықтимал түсініктеме/ұғыммен (Баған II) сәйкестендіріңіз. Содан кейін 1–4 үшін A–D дұрыс сәйкестігін көрсететін жауап нұсқасын таңдаңыз.

Баған I – Бақылау

1. Пайдаланушылар экзоскелет жүктемесінің өзгеруіне (көмектің кенет артуы не азаюы) жақсы бейімделді.
2. Пайдаланушылар көру бақылауынсыз аяқ-қол позициясын жақсырақ сезінді.
3. Кері байланыспен қозғалу кезінде ми белсенділігі үйлесімдірек болды.
4. Кей қимылдарда пайдаланушылар өз бұлшықеттерін жиі шамадан тыс күш салумен кернеп жіберді.

Баған II – Түсініктеме/Ұғым

A. Тікелей жүйке сигналдары арқылы кері байланыс (F2).

B. Теріге вибрация беру арқылы кері байланыс (F1).

C. Қолданылмағандықтан пайдаланушының бұлшықеттерінің әлсіреуі (экзоскелет әсерінен).

D. Мидың қимылдар мен сенсорлық сигналдарды үйлестіруі.

Жауап нұсқалары

A. 1 – A 2 – B 3 – D 4 – C

B. 1 – B 2 – A 3 – D 4 – C

C. 1 – A 2 – A 3 – D 4 – C

D. 1 – A 2 – A 3 – C 4 – D

E. 1 – B 2 – B 3 – D 4 – C

Тапсырма 28. Морфоктопод және пішінге бейімделулер

Кіріспе

"Морфоктопод" организмі табылды — ол пішінін (доптан жалпақ дискіге) және түсін тез өзгертуге қабілетті тіршілік иесі. Оның терісінде талшықтар торы бар: кейбіреулері беріктікті қамтамасыз етеді, ал басқалары пішінді қайтару үшін серпімділікті қамтамасыз етеді. Пішінді өзгерту үшін тіршілік иесі ішкі сұйықтықты жауын құрттары сияқты қайта бөледі. Түс пигменттерсіз иридисценцияны тудыратын жарықтың құрылымдық шағылысуы арқылы өзгереді. Пішіннің тез өзгеруі көп энергияны қажет етеді, сондықтан Морфоктоподта АТФ-ты тез қалпына келтіретін ферменттер жүйесі бар.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) немесе жалған (F) екенін анықтаңыз. Содан кейін дұрыс жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Терінің торы пішінді жылдам өзгертіп, қайта қалпына келу үшін бір уақытта берік те, серпімді де болуы тиіс.
2. Дене пішінін ішкі сұйықтық қысымымен басқару — қарапайым жануарларда, мысалы құрттарда кездесетін стратегия.
3. Иридесцентті түстер пигменттік көпіршіктерден түс бөлшектері бөлінуі арқылы түзіледі.
4. Пішіннің тез өзгеруі лезде энергия жұмсауды талап ететіндіктен, Морфоктоподқа АТФ-тың қорын шұғыл қалпына келтіру қажет.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – T

Тапсырма 29. Рик

Кіріспе

Рик Санчес өз санасын қияр-тұздық денесіне көшірді. Қозғалу үшін ол тарақан аяқтарын және егеуқұйрық бұлшықеттерін бекітіп, оларды электродтар арқылы миға қосты. Қиярда су балансын реттейтін жүйелер жоқ, оның жасушалары жүйке импульсін тудыра алмайды, ал денесі шіруге бейім.

Шарт

Әрбір мәселені (I баған) оған сәйкес бейімделу немесе шешіммен (II баған) сәйкестендіріңіз. 1–4 пен A–D дұрыс жұбын көрсететін жауап нұсқасын таңдаңыз.

I баған – Мәселе

1. Бекітілген аяқтардың орналасуын және қозғалысын үйлестіру.
2. Әр түрлі ортада қиярдың ісініп кетуін немесе кебуін болдырмау.
3. Қияр жасушалары жүйке импульсін шығармайтындықтан, бұлшықеттерді басқару үшін электр сигналдарын генерациялау.
4. Бактерия мен зеңнен болатын шіруден қияр денесін қорғау.

II баған – Бейімделу/Шешім

A. Аяқтарға орнатылған электронды датчиктер арқылы миға сигнал жіберу.

B. Су өтімділігін реттеу үшін беткі қабатқа балауыз жабынды жағу немесе су каналдарын өзгерту.

C. Электр сигналдарын түзуге қажет компоненттерді қосу үшін жасушаларды генетикалық түрлендіру.

D. Шіруді тежейтін (мысалы, сірке қышқылды) антибактериалды гельмен қаптау.

Жауап нұсқалары

A. 1 – A 2 – B 3 – C 4 – D

B. 1 – D 2 – A 3 – C 4 – B

C. 1 – A 2 – D 3 – C 4 – B

D. 1 – C 2 – D 3 – A 4 – B

E. 1 – A 2 – D 3 – B 4 – C

Тапсырма 30. Звериполистегі гормондар және физиология

Кіріспе

Гормондар организмнің көптеген үдерістерін, соның ішінде стресс-жауабын бақылайды. Кортизол ұзақ мерзімді стресс пен энергия қолжетімділігін реттейді. Адреналин (эпинефрин) қысқа мерзімді «күрес не қаш» (fight or flight) реакциясын (жүрек соғысының жиілеуі, энергияның жылдам бөлінуі) іске қосады. Дене өлшемі де физиологияға әсер етеді: ұсақ сүтқоректілердің жүрек соғысы жиі әрі массасына шаққандағы энергия шығыны жоғары. Гормондық сигнал ұзақ уақыт жоғары деңгейде болса, жасушалар оған сезімталдықты төмендетуі мүмкін. Дегенмен, гомеостаз жүйесі қандағы глюкоза деңгейін тұрақты ұстап тұрады.

Зверополисте жыртқыштар (мысалы, жолбарыстар, тыныш күйдегі ЖСЖ 60 соғ/мин) тыныш жағдайда да кортизол мен адреналин деңгейі жоғары. Шөпқоректілер (мысалы, қояндар, ЖСЖ 180 соғ/мин) стресс гормондарының жоғары деңгейін тек нақты қауіп кезінде көрсетеді.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) немесе жалған (F) екенін анықтаңыз. 1–4 үшін дұрыс T/F ретін көрсететін жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

№	Тұжырым
1	Зверопolис жолбарыстарындағы кортизолдың жоғары базалық деңгейі қазіргі кезде аңшылық жасамаса да, тарихи тез энергия алуға бейімделудің «қалдық» белгісі болуы мүмкін.
2	Қояндардың (180 соғ/мин) ЖСЖ-сы жолбарыстарға (60 соғ/мин) қарағанда жоғары болуы ұсақ сүтқоректілерде жүрек соғысы жиірек деген қағидаға сәйкес келеді.
3	Зверопolис жыртқыштарында адреналин үнемі жоғары болуы жасушалардың оған сезімталдығын төмендетіп, ата-бабаларына қарағанда «күрес не қаш» (fight or flight) реакциясын әлсіретуі ықтимал.
4	Гормон деңгейлері әртүрлі болғанымен, Зверопolис жыртқыштары мен шөпқоректілері қандағы глюкозаны тиімді гомеостаз арқылы тұрақты ұстайды.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

E. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F